

ODRE PQC

Release Evidence

ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63 / g269 / g270

제품 버전	0.3.1 RC1
Final Product Release	Release 63
문서 기준일	2026-09-22 KST

Final Customer Delivery와 FULL AUM 검증의 machine-readable 근거를 사람이 검토할 수 있는 형식으로 정리합니다.

1. 최종 판정

구분	현재 확인된 authority
제품	ODRE PQC 0.3.1 RC1
Final Customer Delivery	Release 63 · g269 · 6 OS 6/6 PASS
현재 Production pointer	Current 60 · Previous 59 · COMMITTED · Health PASS
정책	Generation 1080 · Consumer Pin SYNCED
AUM	g270 · 격리 A-R PASS · Production destructive test NOT RUN BY POLICY
필드	값
CUSTOMER_DELIVERY_TECHNICAL_PASS	YES
OFFICIAL_SUPPORTED_OS_6_OF_6	PASS
NEGATIVE_GATE	18/18 PASS
RELEASE_GENERATION	63
RELEASE63_CHANGED	false
SEALED_CORE_CHANGED	false
EVIDENCE_LOST	false

2. Authority 식별

Artifact	SHA-256
Release 63 Product	1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Final Customer Delivery ZIP	766616EC9B85D0D16C971CF5D24C3CDB14F5FD135CBBCB8CC2AC54740A232510
g269 Evidence ZIP	D2DC7D01C767D013054CEF762E3CDDCFF917D32E58B14E65D97DA0E9F3A024B7
g270 FULL AUM Evidence ZIP	92E0879EA1A256CAE23CD7A41AD09DBD8639E3AC581FF3E55B97D7BA5AB10A2E

Release 63은 고객 배포 권위, Release 60은 현재 Production pointer입니다. Final ZIP은 `C:\Wansim365\customer-downloads`와 Desktop delivery 사본에서 동일 SHA로 확인되었습니다.

3. Release 계보와 보존

Generation	상태	근거
59	Previous Production	rollback predecessor
60	Current Production	COMMITTED floor 60, policy 1080
61	Immutable successor	Ubuntu runtime-manifest pin repair
62	Immutable successor	lineage preservation
63	Final Customer Delivery	Ubuntu 24.04 Native authority exact successor

g253–g254의 초기 BLOCKED, g255 이후 closure, g266/g267 STOP 및 classification, g269 PASS를 모두 이력으로 보존합니다. 과거 Release 바이트나 실패 Evidence를 덮어쓰지 않았습니다.

4. Package Completeness

요구사항	결과
Required Core artifact	PASS
Required Commercial artifacts	PASS
Filename/version	PASS
Approved SHA-256	PASS
Installer reference	PASS
Clean install	PASS
Post-install import/load	PASS
install(app) integration	PASS
Protected request	PASS
Missing artifact preinstall reject	PASS
Tamper/SHA mismatch reject	PASS
Final ZIP seal	PASS

INSTALLER_EXECUTION_PASS, INSTALLATION_INTEGRATION_PASS, RUNTIME_INTEGRATION_PASS, CUSTOMER_DELIVERY_PASS는 서로 다른 Gate이며 하위 Gate가 모두 PASS일 때만 상위 PASS입니다.

5. 공식 6 OS 결과

OS	결과	검증 범위
Windows Server 2022	PASS	install, authority, Native/Core, Gateway, protected
Ubuntu 22.04	PASS	install, authority, Native/Core, Gateway, protected
Ubuntu 24.04	PASS	install, authority, Native/Core, Gateway, protected
Debian 12	PASS	install, authority, Native/Core, Gateway, protected
Rocky Linux 9.8	PASS	install, authority, Native/Core, Gateway, protected
AlmaLinux 9.8	PASS	install, authority, Native/Core, Gateway, protected

공통 Gate: clean install, Trial/License/Lease, identity, bootstrap/runtime, Sealed Core 참여, readiness, protected request, exactly-once handler, fallback 0, unauthorized execution 0.

6. OS Receipt SHA-256

OS	Receipt SHA-256
Windows Server 2022	5E390E2062034FDE03BFA304D6A64EEAA191F79CB292E0EA913086CF5CB30489
Ubuntu 22.04	2E19C70F2992A1FA520E757DFC64A2FDB78DDEDBAB4E6AA4F943954D7B6E627D
Ubuntu 24.04	4AFBB78E6AB65D7D9389FA2B337C7E7350828AD69D827011CA399BAB226BC1B4
Debian 12	2597605241A07F53282EE0CEE6E5EF101919E178AAD00CBC06FF7FEBB2060293
Rocky Linux 9.8	701244BC819DA109AA190621F83EC91C36C5EDC0129041D80509F9AA952070AE
AlmaLinux 9.8	EBDBA21B870BD33032C26420669FC3F313890F45548B3369EB974C9E8FEB8563

각 receipt는 OS별 verdict의 식별자입니다. 동일한 제품 SHA와 Final Delivery authority에 결속되며, 이름만 같은 파일을 중복 Evidence로 간주하지 않습니다.

7. Negative Gate 18/18

범주	대표 검증	결과
Archive	ZIP/member/SHA 변조	reject
Signature	CMS/envelope 실패	reject
Inventory	누락·초과·path mismatch	reject
Core/Commercial	필수 artifact 누락/변조	preinstall FAIL
Policy	generation/pin mismatch	fail-closed
Runtime	Native/Core readiness 실패	protected 실행 0
Handler	중복 또는 unauthorized	0
Fallback	plaintext/classical downgrade	0
Update	duplicate/lower/incomplete	apply 0

총 18개 negative case가 PASS했으며, 실패 검증을 악화하거나 warning으로 전환하지 않았습니다.

8. 최초 FAIL과 재검증 Evidence

FAIL	원인	조치	재검증
Windows timeout	25초 TCG broker	120초 승인 harness	PASS
Ubuntu22 sidecar	source authority SHA	공식 Delivery 준비	PASS
Linux serialization	dict wrapper	harness-only 수정	PASS
Debian seed	QEMU interface	harness-only 수정	PASS

FAIL → ROOT CAUSE → MINIMAL FIX → RETEST의 순서를 유지했습니다. 초기 FAIL Evidence는 삭제하지 않았습니다.

9. FULL AUM 구현 범위

구성	Evidence
Installed updater regression	208/208 PASS
Drop-in/existing AUM	14/14 PASS
12-A + canonical status + Admin	19/19 PASS
Production destructive test	NOT RUN BY POLICY
Production change by isolated tests	0

g270 verdict는 PASS_WITH_PRODUCTION_DESTRUCTIVE_TEST_NOT_RUN_BY_POLICY입니다. rollback/crash/변조 경로는 설치 updater 바이트와 격리 fixture에서 검증했습니다.

10. AUM Gate A–F

Gate	입력/장애	기대 및 결과
A	정상 successor	COMMITTED
B	ZIP/SHA 변조	REJECTED_PRE_APPLY; change 0
C	CMS/signature 실패	REJECTED_PRE_APPLY
D	manifest/inventory mismatch	reject
E	policy/consumer pin mismatch	fail-closed; partial apply 0
F	staging 실패	current Release 유지

11. AUM Gate G–L

Gate	입력/장애	기대 및 결과
G	post-switch health 실패	automatic rollback; 이전 authority 복구
H	protected request 실패	COMMIT 금지
I	AUM restart	durable journal recovery
J	동일 Release 재탐색	duplicate apply 0
K	낮은 generation	reject
L	Admin status	실제 lifecycle과 일치

12. 12-A Gate M–R

Gate	검증 결과
M	concurrent invocation → single writer, duplicate apply 0
N	partial copy → apply 0, Production change 0
O	multiple candidate → deterministic ordering
P	status interruption → corrupt JSON 0, journal recovery
Q	insufficient capacity → PRE-SWITCH reject, current 유지
R	post-commit restart → authority/durable state 동일

13. Live Production 및 Admin

필드	관측값
Current / Previous	60 / 59
Product Version	0.3.1
Committed Floor	60
Policy Generation	1080
Policy / Consumer Pin	SYNCED
AUM State / Health	COMMITTED / PASS
Native / Updater	Running / Auto
Health 8000 / 18443	200 / 200
Admin	authenticated, dynamic, read-only PASS

Admin status는 canonical durable state reader를 사용합니다. updater의 service endpoint 계보와 Final Customer Delivery Release 번호는 별개의 authority로 해석합니다.

14. 실측 RPS / Latency Evidence

Evidence provenance

g108 `ODRE\_PQC\_RC1\_BASELINE\_PROTECTED\_MULTIWORKER\_PERFORMANCE\_EVIDENCE`의 Windows Server 2022 실측입니다. Final Release 63 이전 candidate에서 수행된 성능 Evidence이므로 기능-배포 PASS와 분리하며, Release 63에서 동일 수치를 재측정했다는 뜻은 아닙니다.

시험 조건	값
Host	Windows Server 2022 build 20348 · AMD EPYC 9454P · 4 physical/logical cores · RAM 16 GiB
Runtime	Python 3.12.10 · Uvicorn 0.51.0 · Core 0.2.9+linuxcompat3
Transport	127.0.0.1 loopback · persistent HTTP connection
Load ladder	concurrency 1/2/4/8/16/32/64 · stage당 12초
Handler	Baseline과 Protected가 동일 business_handler / POST /secure/echo 사용

1-worker ABBA 실측

지표	Baseline 1W	Protected 1W	해석
Max stable RPS 평균	3,442.9391	1,176.9337	서로 다른 stable concurrency
동일 concurrency 2 RPS	3,442.9391	1,104.7263	throughput reduction 67.9133%
p50	0.5468 ms	1.7223 ms	+1.1755 ms
p95	0.7238 ms	2.2881 ms	+1.5643 ms
p99	0.9382 ms	2.6597 ms	+1.7215 ms
RSS	42.7695 MB	58.3359 MB	+15.5664 MB

보안·복구 관측

- Protected 성공 요청 200,128건과 Handler 실행 200,128건이 1:1
- security invariant failure 0, plaintext probe HTTP 426, fallback NONE
- saturation 후 recovery 두 run 모두 PASS, error 0, Handler 1:1
- Protected 2W/4W는 single-worker lease가 fail-closed하여 NOT_MEASURED; 값을 곱하거나 추정하지 않음

Baseline scaling 참고: 2W 5,035.1443 RPS(c8), 4W 반복 5,475.0515 RPS(c32), 모두 zero error. 이는 PQC 보호 경로 수치가 아니며 WAN·다른 hardware·다른 Core/worker architecture로 일반화하지 않습니다.

15. Publication, 보존 및 해석

대상	결과
g269 Drive	5 files upload/readback PASS
g270 Drive	5 files upload/readback PASS
Notion Master History	append/readback PASS
Notion RC1 History	append/readback PASS
Drive re-download SHA	NOT RUN BY POLICY; anomaly 없음
보존	결과
Production changed	NO
Release 63 changed	NO
Sealed Core changed	NO
g269 Evidence changed	NO
Evidence lost	NO

이 Evidence는 기록된 6 OS와 AUM 격리 Gate 및 g108의 한정된 성능 시험을 증명합니다. 모든 환경·공격에 대한 보편적 보증이나 독립 인증을 의미하지 않습니다.

FINAL: CUSTOMER_DELIVERY_TECHNICAL_PASS=YES · 6/6 PASS · NEGATIVE 18/18 PASS · FULL_AUM=PASS_WITH_PRODUCTION_DESTRUCTIVE_TEST_NOT_RUN_BY_POLICY